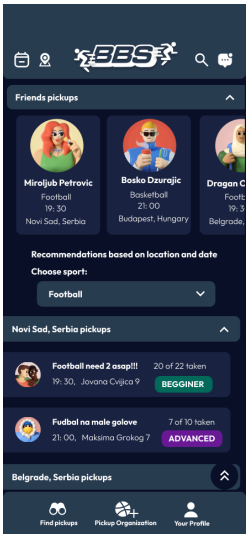
Evaluacija upotrebljivosti projekta „BidiBouSports”

Ivanović Marina SV6/2022
Stanojlović Milica SV18/2022
Radovanović Ivana SV23/2022
Levang Matijas SV38/2022

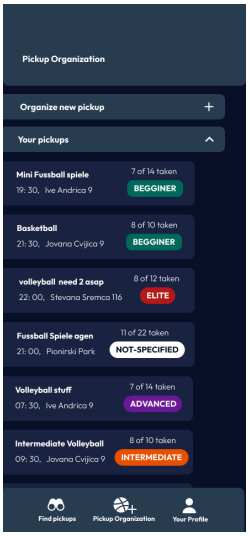
FTN, oktobar 2025.

1. Uvod - predmet studije:

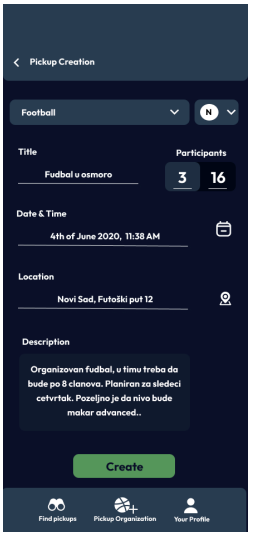
Ova studija je posvećena analizi i evaluaciji mobilne aplikacije BidiBou Sports koja je namenjena rekreativnim sportistima koji žele da lako pronađu saigrače i učestvuju u sportskim događajima u svom okruženju. Kroz interfejs koji bi trebao biti jednostavan i pregledan, korisnicima je omogućeno da kreiraju sopstvene „pickup“-e ili da se prijave na postojeće, uz mogućnost filtriranja po lokaciji i datumu.



Slika 1.1 Main Page



Slika 1.2 Pickup Organization



Slika 1.3 Pickup creation

Aplikacija koristi sistem od pet nivoa za procenu sportskih sposobnosti, četiri jasno definisana nivoa (od početnika do naprednog) i peti nivo kojim se označava da korisnik nije naveo svoje umeće u određenom sportu.

Organizator događaja može da postavi očekivani nivo učesnika, a prijave se odvijaju putem zahteva koje organizator pickupa odobrava ili odbija, čime se obezbeđuje usklađenost između profila igrača i samog događaja. Pored toga, BidiBou Sports treba da nudi mogućnost povezivanja korisnika kroz sistem prijateljstava i privatnih poruka, čime podstiče razvoj novih poznanstava i zajedničkih sportskih aktivnosti. Dodatna vrednost aplikacije ogleda se u sistemu ocenjivanja i recenzija, gde korisnici mogu da ostave mišljenje o pouzdanosti i ponašanju učesnika. Na ovaj način, zajednica dobija alat za stvaranje fer i prijatnog okruženja, gde se vrednuje iskrenost u vezi sa sportskim veštinama i korektno ponašanje tokom događaja.

Funkcionalnosti koje aplikacija BidiBou Sports pruža su:

- Registracija i prijava korisnika
  - Korisnici mogu da kreiraju naloge i prijave se na aplikaciju kako bi učestvovali u događajima i koristili sve funkcionalnosti.
- Kreiranje i upravljanje pickup događajima

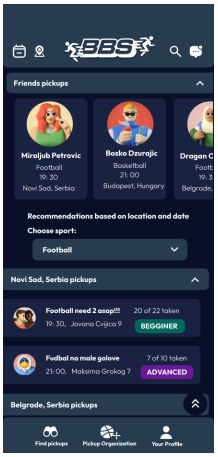
    - Omogućiti korisnicima da kreiraju sopstvene događaje, postave očekivani nivo učesnika i upravljaju prijavama.
- Prijava na događaje i odobravanje zahteva
    - Korisnici se prijavljuju na događaje, a organizatori imaju mogućnost da odobre ili odbiju prijave prema nivou veštine i kriterijumima.
- Pretraga događaja po lokaciji i datumu
    - Omogućiti filtriranje događaja prema mestu održavanja i datumu.
- Ocene i recenzije učesnika
    - Korisnici mogu da ocenjuju i ostavljaju povratne informacije o pouzdanosti i ponašanju drugih učesnika.
- Sistem prijateljstava i privatnih poruka
    - Omogućiti povezivanje korisnika, slanje poruka i pregled aktivnosti prijatelja.
- Bezbednost podataka
    - Privatnost korisničkih podataka i sigurnost informacija o događajima, prijavama i komunikaciji moraju biti zaštićeni od neovlašćenog pristupa.

Link do rešenja dizajna u Figma okruženju možete pronaći ovde: [BidiBou Sports]

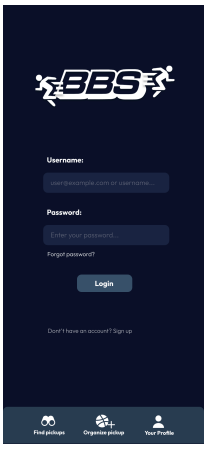
2. Pravila

2.1 Težiti konzistentnosti

Težiti konzistentnosti podrazumeva da korisnički interfejs treba da bude dosledan u terminima, komandama, rasporedu elemenata i ponašanju sistema kroz celu aplikaciju. Konzistentnost omogućava korisnicima da predvide šta će se dogoditi kada preduzmu neku akciju, smanjujući potrebu za učenjem i povećavajući efikasnost upotrebe. Aplikacija BidiBou Sports to u većini ispunjava - svuda se koristi ista paleta boja i font. Međutim, ima par grešaka - na podgrupi ekrana se “Pickup Organization” funkcija prikazuje kao “Organize Pickup”. Ispod se nalazi primer:



Slika 2.1.1 Main page



Slika 2.1.2 Login page

Komponenta koja bi se mogla smatrati za navbar aplikacije (prikazana na slici 2.1.1) se pojavljuje samo na stranici koja je prikazana - find pickups.

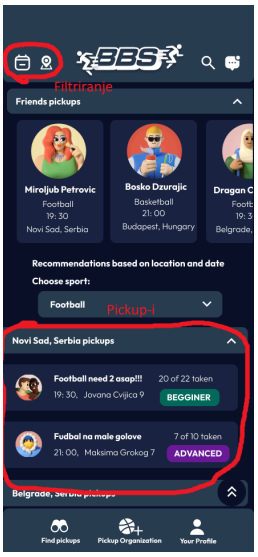
Takođe, prijava i registracija sadrže različita polja - registracija sadrži email, ime, prezime, lokaciju, starost, i pol. Pri prijavi, korisnik unosi korisničko ime i lozinku, koje nije nigde prethodno definisao.

2.2 Stremiti univerzalnoj upotrebljivosti

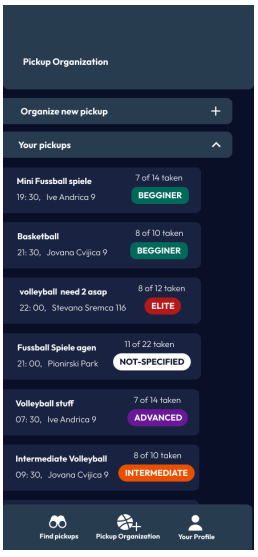
Stremiti univerzalnoj upotrebljivost podrazumeva dizajniranje interfejsa tako da bude pristupačan i upotrebljiv za što širi spektar korisnika, uključujući one sa različitim sposobnostima, iskustvima i potrebama. To znači da sistem treba da podržava i početnike i iskusne korisnike, da omogući pristup pomoću različitih uređaja, te da uvažava različite fizičke i kognitivne mogućnosti korisnika.

Sa obzirom da je ciljna grupa ove aplikacije omladina između 18 i 30 godina, možemo pretpostaviti da će gotovo svi biti tehnološki pismeni, ali neke akcije i dalje nisu dovoljno intuitivne. Opcija za filtriranje pickup-a po datumu i po mestu se nalaze u prethodno spomenutom navbar-u, daleko od samih pickup-a. Dodatno zbunjuje to što postoji i opcija za filtriranje po sportu, koja je odmah pored pickup-a.

Takođe, kada se otvori stranica za organizaciju pickup-a (koja u ikonici ima plus, što navodi da će se otvoriti stranica gde se organizuje (dodaje) novi pickup), odvedeni smo na stranicu gde se nalaze pickup-i koje smo mi organizovali, kao i još jedno dugme koje koristimo da bismo zapravo dodali novi pickup. Ovo potencijalno može da dosadi dužim korisnicima aplikacije jer ne postoji način da se odmah zakaže novi pickup.



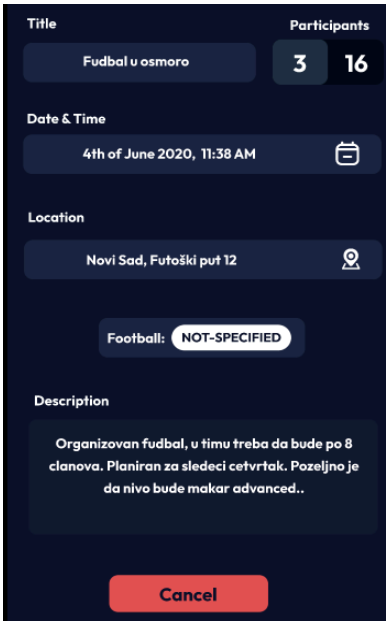
Slika 2.2.1 Main page



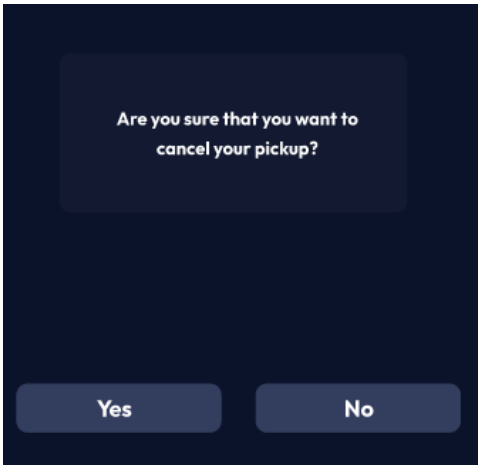
Slika 2.2.2 Pickup Organization

2.3 Davati informativni feedback

Informativni feedback podrazumeva obaveštavanje korisnika o uspešnom/neuspešnom izvršavanju akcija, kao i davanje upozorenja prilikom izvođenja radnji koje mogu imati veće posledice. Aplikacija BidiBou Sports delimično poštuje ovo pravilo, što se može videti na sledećem primeru, na slikama 2.3.1 i 2.3.2. U ovom slučaju korisniku se prikazuje potvrda o otkazivanju pickup-a, što je opravdano jer se radi o trajnoj akciji.



Slika 2.3.1 Pickup Details



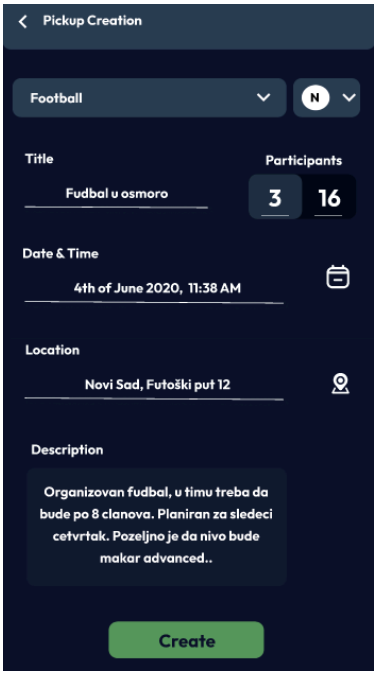
Slika 2.3.2 Pickup Cancelation

Međutim, osim gore navedenog primera, aplikacija ne pruža druge oblike informativnog feedbacka. Korisniku se ne pružaju povratne informacije prilikom uspešne prijave, registracije, kreiranja pickup-a, niti drugih akcija u aplikaciji. Odsustvo ovih obaveštenja može dovesti do zabune, naročito u situacijama kada dođe do greške, jer korisnik nije dovoljno informisan o trenutnom stanju sistema.

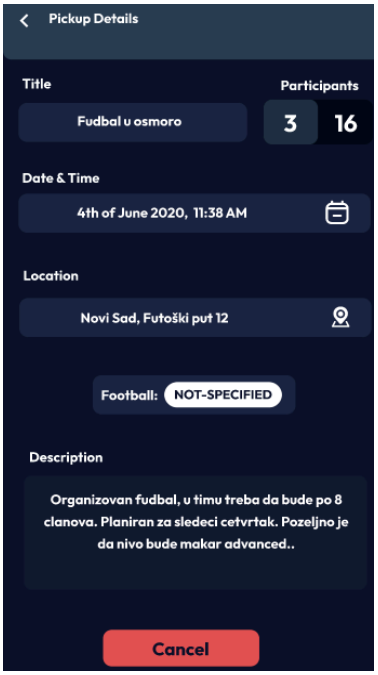
2.4 Projektovati dijaloge naglašene zatvorenosti

Projektovanje dijaloga naglašene zatvorenosti podrazumeva dizajn korisničkog intervejsa koji korisniku omogućava da jednostavano i jasno sprovede određenu akciju, od njenog početka, preko sredine do jasnog završetka.

Aplikacija BidiBou Sports koristi jednostavne i linearne forme, koje omogućavaju korisniku da bez poteškoća izvrši akcije poput kreiranja pickup-a. Zbog prirode ovih radnji, nema potrebe za dodatnim koracima ili višestepenim formama, čime se izbegava nepotrebno komplikovanje procesa.



Slika 2.4.1 Pickup Creation



Slika 2.4.2 Pickup Details

Na prikazanom primeru, korisnik unosi podatke u formu i potvrđuje akciju klikom na dugme „Create”, nakon čega se aplikacija automatski preusmerava na stranicu Pickup Details, što jasno označava kraj akcije i potvrđuje njeno uspešno izvršenje.

Pravilo je ispoštovano, dijalozi imaju jasno definisane početne ekrane (sama forma), potvrdu koja predstavlja sredinu akcije, i kraj (pregled rezultata akcije). Korisnik u svakom trenutku zna u kojoj fazi procesa se nalazi, što doprinosi konzistentnosti i jednostavnosti korišćenja interfejsa.

2.5 Ponuditi prevenciju i rukovanje greškom

Peto zlatno pravilo se fokusira na to da sistem treba da bude dizajniran tako da spreči korisnike da naprave grešku (prevencija) i da im pruži razumljive, konstruktivne poruke kada se greška ipak desi (rukovanje greškom). Cilj je da se smanji anksioznost i frustracija korisnika i da se osigura nesmetano izvršavanje zadataka.

U kontekstu BidiBou Sports aplikacije, primećeni su sledeći elementi i propusti u vezi sa ovim pravilom na ekranima za kreiranje događaja (*Create Pickup*):

Prevencija greške pri unosu podataka:

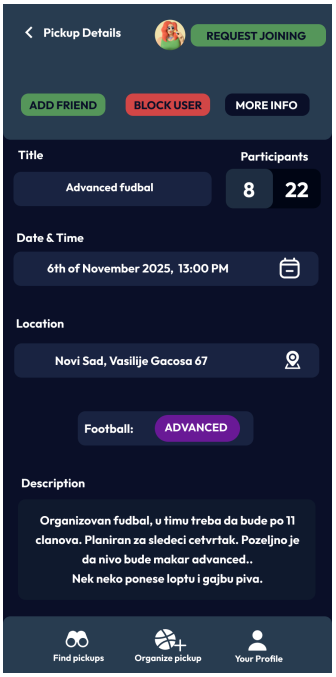
- Pravilno rešenje za unos nivoa: Ispunjenje ovog pravila je poboljšano postojanjem dropdown menija za odabir Nivoa na ekranu *Create Pickup* (označenog slovom 'N' u desnom uglu). Korišćenje menija sa

unapred definisanim opcijama (B-Beginner, I-Intermediate, A-Advanced, E-Elite, N-Not Specified) efikasno sprečava greške unosa i osigurava da korisnici biraju samo dozvoljene vrednosti, čime se obezbeđuje konzistentnost podataka i uspešna filtracija događaja.

- Propust u vizuelnoj jasnoći izbora: Iako je mehanizam za prevenciju greške ispravan, skraćeno označavanje nivoa (B, I, A, E) umesto celih reči (Beginner, Intermediate, itd.) može izazvati kratkotrajnu zbunjenost, što je manji propust u pogledu transparentnosti. Preporučuje se prikaz punog imena nivoa u dropdown meniju.



Slika 2.5.1 Pickup Creation



Slika 2.5.2 Pickup Details

- Kritičan propust u prevenciji pri finalnoj akciji: I dalje je najveći propust izostanak ekrana za potvrdu pre konačnog kreiranja događaja. Ako se događaj kreira odmah nakon klika na "Create", korisnik nema priliku da proveri unesene podatke ili da odustane od akcije, čime se krši princip prevencije greške pri trajnim akcijama. Preporučuje se uvođenje ekrana za rekapitulaciju i potvrdu (*Summary Screen*).

Rukovanje greškom:

- Na priloženim prototipima nisu vidljive poruke o greškama. Ukoliko dođe do greške (npr. istekao datum, loša internet konekcija), sistem mora da prikaže poruke koje su specifične, konstruktivne, formatirane na običnom jeziku (npr. "Molimo izaberite datum i vreme koji su u budućnosti", umesto generičke sistemske greške).

- Dizajn polja za unos sprečava korisnika da unese pogrešan podatak. Kada korisnik unese nevalidan podatak (npr. 17 godina ili loš format emaila) u formi za registraciju, sistem mu mora pružiti konstruktivnu poruku koja mu pomaže da tu grešku ispravi.

2.6 Dozvoliti poništavanje efekata

Šesto zlatno pravilo, poznato i kao lako poništavanje akcija, smanjuje strah i anksioznost korisnika time što im pruža mogućnost da se vrate na prethodno stanje nakon većine operacija. Ovo omogućava istraživanje interfejsa bez straha od nepovratnih posledica.

Poništavanje ključnih operacija:

- Poništavanje procesa kreiranja: Korisniku je omogućeno da odustane od procesa kreiranja događaja u svakom koraku pre finalnog unosa, korišćenjem strelica za povratak (Back) na ekranima *Create Pickup*. Ovo je ispravno ispunjenje pravila i omogućava korisniku da promeni mišljenje pre izvršenja akcije.
- Poništavanje trajne akcije (Nakon kreiranja): Najveći nedostatak u ovom segmentu je nepostojanje efikasnog mehanizma za poništavanje nakon kreiranja događaja. Iako postoji stranica Pickup Cancellation, akcija brisanja (koja sledi otkazivanju) je teža opcija od jednostavne opcije "Undo" ili "Edit". S obzirom na to da ne postoji ekran za potvrdu, korisnik može greškom kreirati događaj. Zato je neophodno da se omogući brza i laka opcija uređivanja (Edit) unutar samog događaja, a prilikom akcije brisanja (koja je trajna) sistem treba da ponudi jasan dijalog za konačnu potvrdu.

Poništavanje izmena na profilu:

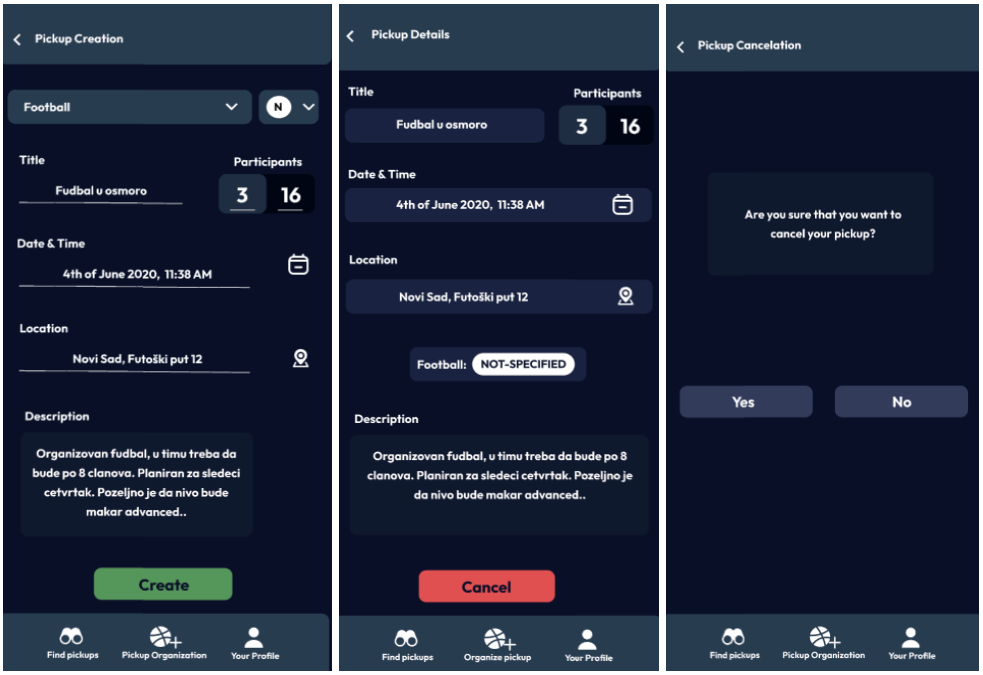
- S obzirom na to da stranica za uređivanje profila (*Edit* dugme na *My Profile*) nije izrađena, potrebno je osigurati da ta stranica ima jasno vidljive opcije za poništavanje promena pre nego što su one sačuvane (npr. dugmad "Cancel" ili "Odbaci izmene" pored dugmeta "Save"). Ovo osigurava da sve promene na ličnim podacima nisu trajne dok korisnik ne da konačnu saglasnost.

2.7 Interno podržavati kontrolu

Pravilo interne kontrole podrazumeva da korisnici treba da osećaju kako imaju potpunu kontrolu nad aplikacijom i njenim funkcijama. Aplikacija treba da bude predvidljiva i dosledna, omogućavajući korisnicima da preuzmu inicijativu i da se snalaze bez potrebe za prekomernom pomoći ili intervencijom sistema. Korisnik treba da bude inicijator, a ne samo posmatrač.

U aplikaciji “BidiBou Sports” ovo pravilo je uspešno primenjeno kroz sledeće aspekte:

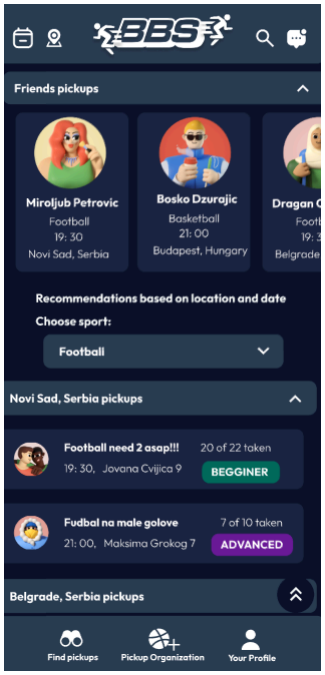
- Osnovna svrha aplikacije je da korisnici sami kreiraju sportske događaje ("pickup-e"). Ekran "Pickup Creation" je direktan primer ovoga, gde korisnik ima potpunu slobodu da definiše sve parametre događaja – od sporta i naziva, do broja učesnika, lokacije i opisa. Korisnik je taj koji pokreće ceo proces klikom na dugme "Create".
- Korisnik koji organizuje događaj ima kontrolu nad njim od početka do kraja. On ne samo da kreira događaj, već ima mogućnost i da ga otkaže, kao što se vidi na ekranu "Pickup Details" gde postoji dugme "Cancel".
- Pre izvršavanja važne i potencijalno nepovratne akcije, sistem traži od korisnika konačnu potvrdu. Ekran "Pickup Cancellation" sa pitanjem "Are you sure that you want to cancel your pickup?" je odličan primer. Pružanjem opcija "Yes" i "No", aplikacija daje korisniku poslednju reč, sprečava slučajne greške i pojačava osećaj sigurnosti i kontrole.



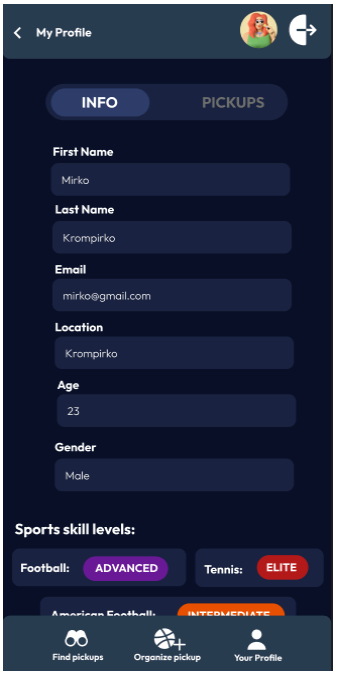
2.7.1 Pickup Creation Form *2.7.2 Pickup Details* *2.7.3 Pickup Cancellation*

- Korisniku su na raspolaganju alati u gornjoj (kalendar, lokacija, pretraga, čet) i donjoj traci (“Find pickups”, “Pickup Organization”, “Your Profile”). Ovo mu daje konstantnu kontrolu da u svakom trenutku može da preuzme inicijativu i promeni svoj cilj – bilo da želi da pretražuje, kreira novi događaj ili pogleda svoj profil.
- Padajući meni "Choose sport" je direktan primer kontrole. Korisnik naređuje sistemu da mu prikaže tačno ono što ga zanima. Aplikacija ne nameće sadržaj, već odgovara na eksplicitnu komandu korisnika.

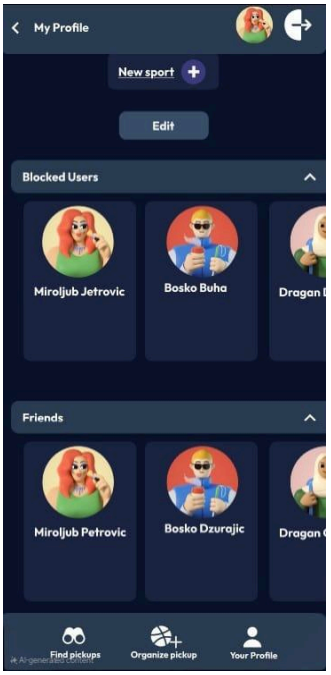
- Mogućnost skupljanja i širenja sekcija (kao što su "Friends pickups", "Novi Sad, Serbia pickups") pomoću strelica je suptilan ali moćan alat kontrole. Korisnik može da sakrije delove koji ga ne zanimaju i da se fokusira na ono što mu je bitno, efektivno prilagođavajući interfejs svojim trenutnim potrebama.



2.7.4 Home page



2.7.5 My profile



2.7.6 My profile

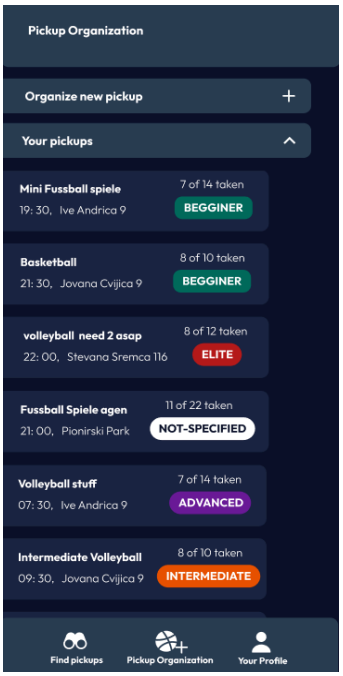
- Na ekranu "My Profile", korisnici imaju jasan pregled svojih informacija i sportskih veština. Ključni element kontrole je dugme "Edit", koje sugeriše da korisnici mogu u svakom trenutku da ažuriraju svoje podatke. Takođe, opcija "New sport +" im daje moć da personalizuju profil prema sopstvenim veštinama.
- Mogućnost upravljanja listom blokiranih korisnika ("Blocked Users"), koja je vidljiva na profilu, daje korisnicima direktan alat za kontrolu nad tim ko može da stupi u interakciju sa njima, što je ključno za stvaranje sigurnog okruženja.

2.8 Redukovanje opterećenja radne memorije

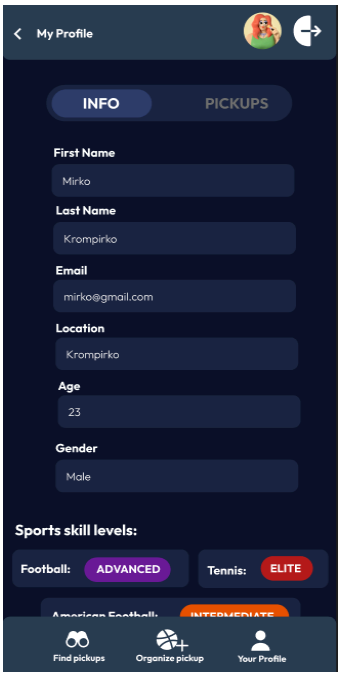
Cilj ovog pravila je da korisnički interfejs minimizira potrebu korisnika da pamti informacije između različitih ekrana ili tokom izvršavanja zadataka. Dizajn treba da se oslanja na prepoznavanje umesto na prisećanje, tako što će sve relevantne informacije učiniti vidljivim i lako dostupnim u kontekstu u kojem su potrebne.

Aplikacija “BidiBouSports” se u velikoj meri pridržava ovog pravila, što se vidi kroz nekoliko odličnih dizajnerskih rešenja:

- Korišćenje trajnih labela u formama je najvažniji i najbolje implementiran aspekt pravila. U svim formama, kao što su "Pickup Creation" i forma za izmenu profila ("My Profile"), labele (nazivi polja poput "Title", "Location", "First Name") se nalaze iznad polja za unos. Ovo osigurava da korisnik u svakom trenutku vidi svrhu polja, čak i nakon što počne da unosi tekst. Time se izbegava česta greška gde “placeholder” tekst služi kao labela i nestaje, terajući korisnika da se priseća šta je trebalo da unese.
- Na ekranima gde su izlistani događaji, kao što su početna stranica ("Find pickups") ili ekran sa ličnim događajima ("Pickup Organization"), sve ključne informacije su odmah vidljive unutar kartice događaja: naziv, vreme, lokacija, popunjenost i nivo veštine. Korisnik ne mora da klikne na svaki događaj da bi se setio njegovih detalja; on ih može lako prepoznati i uporediti direktno iz liste.
- Aplikacija koristi ujednačen dizajn kartica za sve događaje. Jednom kada korisnik nauči gde da očekuje informaciju o vremenu ili lokaciji, taj obrazac se ponavlja svuda. Pored toga, korišćenje jasno obeleženih i bojom kodiranih nivoa veština (BEGINNER, ADVANCED, ELITE) služi kao snažan vizuelni znak koji omogućava korisnicima da u deliću sekunde prepoznaju da li je događaj za njih, bez potrebe za detaljnim čitanjem.
- Donja navigaciona traka je uvek vidljiva, što korisnicima omogućava da se ne moraju prisećati kako da dođu do ključnih delova aplikacije. Putanje su uvek prepoznatljive i dostupne, što smanjuje kognitivno opterećenje.



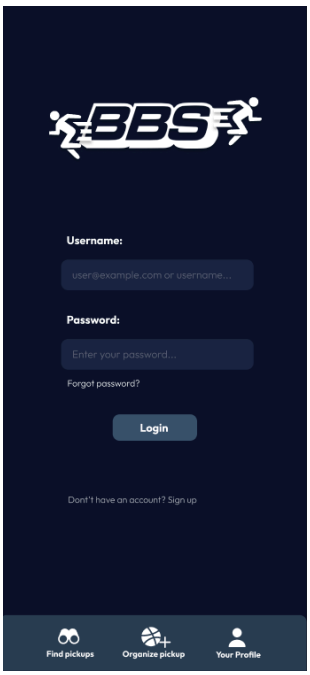
2.8.1 Pickup Organization

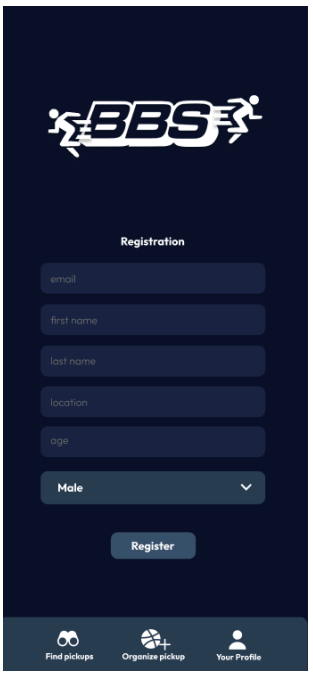


2.8.2 My profile

Prostor za poboljšanje:

- Za razliku od "Login" forme i ostalih formi u aplikaciji, ekran "Registration" koristi “placeholder” tekst kao labele ("email", "first name", "last name" itd.). Kada korisnik počne da kuca, ova labela nestaje. Ovo ga primorava da se priseća šta je u koje polje trebalo uneti ako želi da proveri podatke, što direktno krši ovo pravilo i predstavlja veliko kognitivno opterećenje. Ova nedoslednost u dizajnu formi može zbuniti korisnike. Rešenje bi bilo da se i na ovoj formi, kao i na ostalim, implementiraju trajne labele iznad polja za unos.





2.8.3 Login form *2.8.4 Registration form*

3. Zaključak

Evaluacija upotrebljivosti aplikacije "BidiBou Sports" kroz prizmu Šnajdermanovih osam zlatnih pravila otkrila je da aplikacija poseduje solidan temelj, posebno u pogledu osnaživanja korisnika i jednostavnosti ključnih procesa. Međutim, analiza je takođe ukazala na značajne nedostatke u konzistentnosti, komunikaciji sa korisnikom i efikasnosti interfejsa, koji mogu umanjiti ukupno korisničko iskustvo.

Aplikacija se najviše ističe u domenu interne kontrole, gde korisnici imaju jasan osećaj da upravljaju sistemom kroz kreiranje, organizaciju i otkazivanje događaja.

Pravilo projektovanja dijaloga naglašene zatvorenosti je takođe dobro ispunjeno, sa jasnim i linearnim formama koje korisnike vode kroz proces kreiranja događaja od početka do kraja.

U velikoj meri je ispoštovano i pravilo redukovanja opterećenja radne memorije, pre svega kroz korišćenje trajnih labela u većini formi i preglednih kartica sa svim relevantnim informacijama.

Sa druge strane, uočeni su kritični propusti. Najveći problem predstavlja nedostatak konzistentnosti, koji se ogleda u nedoslednoj terminologiji ("Pickup Organization" vs. "Organize pickup"), neujednačenom dizajnu formi (npr. forma za registraciju koristi placeholder-e umesto labela) i selektivnom prikazivanju navigacionih elemenata.

Aplikacija takođe ima manjkavosti u pogledu univerzalne upotrebljivosti, jer nudi neintuitivan tok za kreiranje novog događaja i nelogično pozicioniranje filtera, što može frustrirati korisnike.

Posebno su izraženi nedostaci u komunikaciji sa korisnikom, jer aplikacija ne pruža adekvatan informativni feedback za većinu akcija, niti nudi sisteme za prevenciju i rukovanje greškama.

Konačno, iako postoji opcija otkazivanja, nedostatak jednostavne "Edit" ili "Undo" funkcionalnosti umanjuje efikasnost poništavanja efekata.

U zaključku, ova evaluacija je identifikovala snage i slabosti mobilne aplikacije “BidiBou Sports” u pogledu ispunjavanja Osam zlatnih pravila dizajna korisničkog interfejsa, kao i prostor za poboljšanje.

Sugestije za rešavanje uočenih propusta:

- Poboljšati konzistentnost: Ujednačiti terminologiju u celoj aplikaciji, redizajnirati formu za registraciju da koristi trajne labele, uskladiti polja u formama za registraciju i prijavu na sistem i osigurati da su ključni navigacioni elementi uvek dostupni.
- Optimizovati korisničke tokove: Omogućiti direktan pristup kreiranju novog događaja sa stranice "Pickup Organization" i pozicionirati filtere za lokaciju i datum bliže listi pickup-a koje filtriraju.
- Implementirati sveobuhvatan sistem feedback-a i rukovanja greškama: Uvesti poruke o uspešno izvršenim akcijama (npr. registracija, kreiranje pickup-a), kao i jasne, konstruktivne poruke o greškama na svim formama za unos. Preporučuje se uvođenje ekrana za potvrdu pre finalnog kreiranja pickup-a.
- Omogućiti lakše poništavanje i izmenu akcija: Dodati "Edit" opciju na stranici sa detaljima pickup-a kako bi organizatori mogli lako da isprave greške.

Ove preporuke mogu dodatno poboljšati korisničko iskustvo i učiniti aplikaciju “BidiBou Sports” još efikasnijom i prijatnijom za upotrebu. Na kraju, pažnja na detalje i stalno usavršavanje interfejsa su ključni za postizanje visokog nivoa upotrebljivosti softvera.